TD N° 5

Applications de la réduction

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Calculer le terme général de suites couplées ou d'une récurrence d'ordre 2 ou 3.
- ☐ Résoudre $X' = AX$ avec condition initiale pour A diagonalisable, triangulaire ou trigonalisable ($n \leqslant 3$).
- ☐ Trouver les modes propres et les pulsations propres d'un système d'oscillateurs couplés.
- ☐ Étudier le comportement asymptotique (limite, croissance, stabilité) à l'aide des valeurs propres.

2 Suites récurrentes linéaires vectorielles

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Suite récurrente linéaire vectorielle ☐ Résolution par diagonalisation

APPLICATIONS DIRECTES

1 Deux suites couplées

●○○

On définit $u_0 = 1$, $v_0 = 1$ et, pour tout k, $u_{k+1} = u_k + 2v_k$, $v_{k+1} = 2u_k + v_k$.

1. Écrire le système sous forme matricielle et diagonaliser la matrice.
2. En déduire u_k et v_k. Que se passe-t-il pour $u_0 = 1$, $v_0 = -1$?

2 Résoudre $X_{k+1} = AX_k$ par diagonalisation

●○○

On définit $u_0 = 1$, $v_0 = 0$ et, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u_{k+1} = 4u_k - 2v_k$ et $v_{k+1} = u_k + v_k$.

1. Écrire la relation sous la forme $X_{k+1} = AX_k$.
2. Déterminer les valeurs propres de A et un vecteur propre pour chacune.
3. Décomposer X_0 dans la base de vecteurs propres, puis exprimer u_k et v_k en fonction de k.

EXERCICES

3 Chaîne de Markov à deux états

●●○

Un individu est chaque jour soit en bonne santé (état 1), soit malade (état 2). S'il est en bonne santé, il tombe malade le lendemain avec probabilité $0{,}1$; s'il est malade, il guérit le lendemain avec probabilité $0{,}4$. On note a_k et b_k les probabilités d'être en bonne santé et malade au jour k, avec $a_0 = 1$.

1. Écrire $X_{k+1} = AX_k$ pour $X_k = (a_k, b_k)^\top$.
2. Diagonaliser A et calculer a_k.
3. Quelle est la proportion de jours de maladie à long terme ?

4 Suites de moyennes pondérées

●●○

Soit u_0, v_0 réels et $u_{k+1} = \frac{2u_k+v_k}{3}$, $v_{k+1} = \frac{u_k+2v_k}{3}$. Montrer que (u_k) et (v_k) convergent vers une même limite que l'on déterminera, et préciser la vitesse de convergence.

5 Marche aléatoire sur un triangle

●●●

Un pion se déplace sur les sommets d'un triangle : à chaque étape, il quitte son sommet pour l'un des deux autres, choisi au hasard avec probabilité $\frac{1}{2}$. Il part du sommet 1.

1. Écrire la matrice de transition A (en fonction de la matrice J dont tous les coefficients valent 1).
2. Diagonaliser A et calculer la probabilité p_n que le pion soit au sommet 1 après n étapes.
3. Vérifier le résultat pour $n = 1, 2$ et étudier la limite.

6 Un modèle de population ●●●

Une population comporte des juvéniles (j_k) et des adultes (a_k) l'année k. Chaque adulte donne naissance à 4 juvéniles par an ; la moitié des juvéniles survit et devient adulte ; les adultes survivent. Ainsi $j_{k+1} = 4a_k$ et $a_{k+1} = \frac{1}{2}j_k + a_k$.

1. Écrire la matrice A du système et déterminer ses valeurs propres.
2. Montrer que, pour toute population initiale non nulle à coefficients positifs, la population totale croît asymptotiquement comme 2^k, et que la proportion de juvéniles tend vers une limite que l'on précisera.

3 Suites récurrentes linéaires scalaires

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Récurrence linéaire d'ordre p ☐ Écriture matricielle ☐ Racines simples

APPLICATIONS DIRECTES

8 Une récurrence d'ordre 2 ●○○

1. Déterminer la suite définie par $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ et $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$.
2. Même question avec $u_0 = 2$, $u_1 = 0$ et $u_{n+2} = u_{n+1} + 2u_n$.

9 Récurrence d'ordre 2 à racines simples

●○○

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 1$ et $u_{n+2} = u_{n+1} + 6u_n$.

1. Écrire l'équation caractéristique et la résoudre.
2. Exprimer u_n en fonction de n.
3. Écrire la matrice M telle que $\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_{n+2} \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix}$. Quelles sont ses valeurs propres ?
4. Donner un équivalent de u_n.

EXERCICES

10 La suite de Fibonacci par les matrices

●●○

Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Montrer par récurrence que $M^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$ pour $n \geqslant 1$.
2. En calculant $\det(M^n)$, établir l'identité de Cassini : $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$.
3. En écrivant $M^{m+n} = M^m M^n$, établir $F_{m+n} = F_{m+1}F_n + F_m F_{n-1}$.

11 Une récurrence d'ordre 3

●●○

Déterminer la suite définie par $u_0 = 3$, $u_1 = 2$, $u_2 = 6$ et $u_{n+3} = 2u_{n+2} + u_{n+1} - 2u_n$.

12 Une racine double

●●●

Soit (u_n) vérifiant $u_{n+2} = 4u_{n+1} - 4u_n$.

1. Écrire la matrice compagnon C et vérifier qu'elle n'est pas diagonalisable.
2. Montrer que $N = C - 2I_2$ vérifie $N^2 = 0$, et en déduire $C^n = 2^n I_2 + n2^{n-1}N$.
3. En déduire que $u_n = (\alpha + \beta n)2^n$, et déterminer u_n pour $u_0 = 1$, $u_1 = 4$.

4 Systèmes différentiels linéaires

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Système différentiel linéaire à coefficients constants ☐ Problème de Cauchy (admis) ☐ Résolution par diagonalisation

Méthode · Résoudre $X' = AX$

1. Diagonaliser A (valeurs propres, vecteurs propres V_i).
2. Écrire la solution générale $X(t) = \sum_i c_i e^{\lambda_i t} V_i$.
3. Déterminer les constantes avec la condition initiale : $X(0) = \sum_i c_i V_i$, système linéaire en les c_i.
4. Si A n'est que trigonalisable, poser $Y = P^{-1}X$ avec $T = P^{-1}AP$ triangulaire supérieure : le système $Y' = TY$ se résout **en remontant**, de la dernière équation (découplée) à la première.

APPLICATIONS DIRECTES

13 Un système différentiel 2×2 ●○○

Résoudre le système $x' = 4x + y$, $y' = 2x + 3y$, puis trouver la solution telle que $x(0) = 0$ et $y(0) = 3$.

14 Un système triangulaire ●○○

Résoudre le système $x' = x + y$, $y' = y$, en commençant par la seconde équation.

15 Une équation d'ordre 2 vue comme un système

●○○

Soit l'équation $y'' + 3y' + 2y = 0$.

1. L'écrire sous la forme $X' = AX$ avec $X = (y, y')^\top$.
2. Diagonaliser A et retrouver les solutions de l'équation.

EXERCICES

16 Un système 3×3

●●○

Résoudre $x' = y + z$, $y' = x + z$, $z' = x + y$ avec $x(0) = 1$, $y(0) = z(0) = 0$.

17 Valeurs propres complexes : spirales

●●○

Soit a, b réels avec $b \neq 0$, et le système $x' = ax - by$, $y' = bx + ay$.

1. On pose $z = x + iy$. Montrer que $z' = (a + ib)z$ et en déduire $z(t)$, puis $x(t)$ et $y(t)$.
2. Décrire les trajectoires dans le plan selon le signe de a.
3. Quelles sont les valeurs propres de la matrice du système ?

18 Un système non diagonalisable

●●●

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. On a vu (chapitre « Trigonalisation ») que $P^{-1}AP = T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Résoudre $Y' = TY$.
2. En déduire les solutions de $X' = AX$.

19 Systèmes à matrice antisymétrique

●●●

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ antisymétrique ($A^\top = -A$) et X une solution réelle de $X' = AX$.

1. Montrer que $t \mapsto \|X(t)\|^2 = X(t)^\top X(t)$ est constante.
2. En déduire que les valeurs propres complexes de A sont imaginaires pures. (On admettra que si $\lambda = \alpha + i\omega$ est valeur propre de A de vecteur propre V, alors $t \mapsto \mathrm{Re}(e^{\lambda t}V)$ est une solution réelle, non nulle si V est bien choisi.)

5 Oscillateurs couplés et modes propres

AVANT DE COMMENCER

Méthode · Trouver les modes propres d'un système mécanique

1. Écrire le système sous la forme $X'' = AX$ (ou $MX'' = -KX$, avec $A = -M^{-1}K$).
2. Diagonaliser A : chaque valeur propre $-\omega^2 < 0$ donne une **pulsation propre** ω, et le vecteur propre associé donne la **forme du mode** (rapport des amplitudes).
3. Dans la base propre, chaque coordonnée vérifie $z'' = -\omega^2 z$, soit $z = \alpha\cos(\omega t) + \beta\sin(\omega t)$; on revient aux coordonnées initiales.

APPLICATIONS DIRECTES

21 Découpler deux oscillateurs par somme et différence

●○○

On considère le système différentiel $x'' = -5x + 4y$, $y'' = 4x - 5y$.

1. On pose $s = x + y$ et $d = x - y$. Quelles équations vérifient s et d ?
2. Résoudre ces deux équations, puis donner l'expression générale de x et y.
3. Quelles sont les pulsations propres du système ? Décrire le mouvement dans chacun des deux modes propres.

22 Lire les modes propres sur une matrice

●○○

On considère le système $X'' = -KX$, avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $K = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer les valeurs propres de K et un vecteur propre pour chacune.
2. En déduire les pulsations propres du système.
3. Déterminer la solution telle que $X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $X'(0) = 0$. Que remarque-t-on ?

EXERCICES

23 Oscillateurs couplés

●●○

On reprend le système $x'' = -2x + y$, $y'' = x - 2y$ (avec $\omega_0 = 1$).

1. On pose $s = x + y$ et $d = x - y$. Établir les équations vérifiées par s et d, et les résoudre.
2. Déterminer la solution telle que $x(0) = 1$, $y(0) = 0$, $x'(0) = y'(0) = 0$.
3. Quelles conditions initiales donnent un mouvement périodique de période 2π ? de période $\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$?

24 Trois masses couplées

Trois masses identiques, reliées en chaîne entre deux murs par quatre ressorts identiques, vérifient $X'' = AX$ avec (pour $\omega_0 = 1$)

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Déterminer les pulsations propres et la forme des modes propres.